



Funções de 1º e 2º Graus

As **funções** são relações matemáticas fundamentais que estabelecem correspondências entre conjuntos de valores. As funções do **1º grau** e **2º grau** são tipos comuns e amplamente utilizados em diversas áreas da matemática e do cotidiano.

1. Função do 1º Grau

Conceito

A **função do 1º grau** (ou função linear) é uma função polinomial na qual a variável x aparece com expoente 1. A forma geral da função do 1º grau é:

$$f(x) = ax + b$$

Onde:

- $f(x)$ é o valor da função para um determinado x (ou " y ").
- a e b são números reais constantes.
- $a \neq 0$ (se $a=0$, a função seria uma constante).
- x é a variável independente.

A função do 1º grau representa uma **reta** no plano cartesiano. O coeficiente a determina a **inclinação** da reta (ou taxa de variação), enquanto o coeficiente b representa o **valor de corte com o eixo y** (ou intercepto), ou seja, o valor de $f(x)$ quando $x=0$.

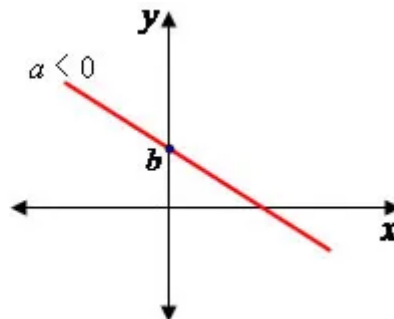
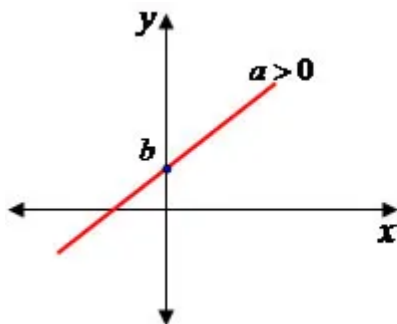
Propriedades da Função do 1º Grau

- Se $a > 0$, a reta é **crescente** (inclinação positiva).
- Se $a < 0$, a reta é **decrescente** (inclinação negativa).
- O gráfico de uma função do 1º grau é sempre uma **reta**.



1.1. Componentes da Função do 1º Grau:

- a : é o **coeficiente angular** da função e determina a inclinação da reta. Ele indica a **taxa de variação** da função, ou seja, o quanto y varia em relação a x .
- b : é o **coeficiente linear**, que indica o ponto onde a reta intercepta o **eixo y** . Em outras palavras, b é o valor de $f(x)$ quando $x=0$.
- O gráfico de uma função do 1º grau é uma **reta**, cuja inclinação e posição dependem dos valores de a e b .
- O **zero** da função, ou raiz, é o valor de x que faz com que $f(x)=0$. Para encontrar a raiz de uma função do 1º grau, basta resolver a equação: $ax + b = 0$.



1.2. Exemplo Gráfico de uma Função do 1º Grau

Exemplo: Considere a função $f(x) = 2x - 3$.

O coeficiente angular $a = 2$ indica que a reta é **crescente** e tem uma inclinação de 2 (ou seja, para cada unidade que x aumenta, $f(x)$ aumenta em 2 unidades).

- O coeficiente linear $b = -3$ indica que a reta cruza o **eixo y** no ponto $(0, -3)$.

Gráfico:

- Para traçar o gráfico, podemos calcular dois ou mais pontos substituindo valores de x na função.



Substituindo $x = 0$:

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 3 = -3$$

Portanto, o ponto $(0, -3)$ está no gráfico.

Substituindo $x = 1$:

$$f(1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1$$

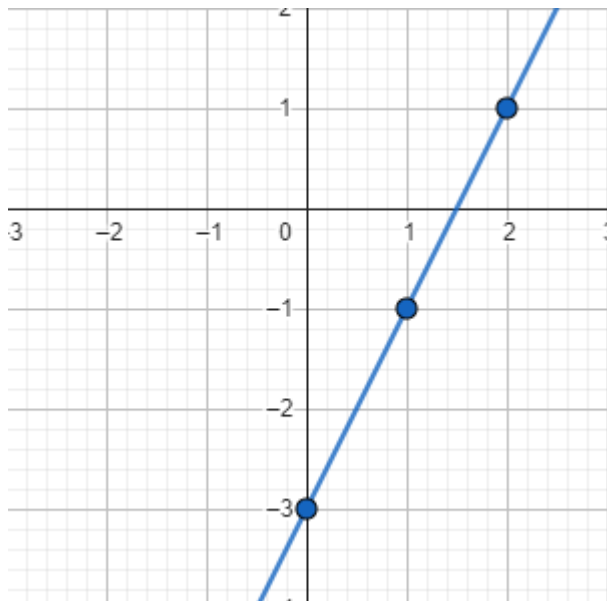
Portanto, o ponto $(1, -1)$ está no gráfico.

Substituindo $x = 2$:

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 3 = 1$$

Portanto, o ponto $(2, 1)$ está no gráfico.

Agora, unindo os pontos $(0, -3)$, $(1, -1)$, e $(2, 1)$, obtemos uma **reta crescente**.



1.3. Problemas e Aplicações da Função do 1º Grau

A função do 1º grau é frequentemente usada para modelar situações em que há uma relação linear entre duas grandezas. Vamos ver alguns exemplos práticos.



Exemplo 1: Problema de Preço de Serviço

Problema: Uma empresa de limpeza cobra uma taxa fixa de R\$ 50,00 mais R\$ 25,00 por hora de serviço. Escreva a função que descreve o custo $C(h)$ do serviço, em função do número de horas h trabalhadas. Quanto será o custo se o serviço durar 4 horas?

Passo 1: Definir a função

A função que representa o custo total é:

$$C(h) = 25h + 50$$

Onde:

- $25h$ é o custo por hora.
- 50 é a taxa fixa.

Passo 2: Calcular o custo para 4 horas

Substituímos $h=4$ na função:

$$C(4) = 25 \cdot 4 + 50 = 100 + 50 = 150$$

Portanto, o custo do serviço para 4 horas será **R\$ 150,00**.

Exemplo 2: Encontrar o Zero da Função

Problema: Dada a função $f(x) = 3x - 9$, encontre o valor de x para o qual $f(x) = 0$ (raiz da função).

Passo 1: Encontrar o zero da função

Para encontrar o zero da função, resolvemos $f(x)=0$:

$$3x - 9 = 0$$

Portanto, o zero da função é $x = 3$. Isso significa que a reta cruza o eixo x no ponto $(3,0)$.



Exemplo 3: Problema de Lucro em Função de Vendas

Problema: Uma empresa vende produtos e obtém um lucro L dado pela função $L(x) = 5x - 200$, onde x é o número de produtos vendidos e $L(x)$ é o lucro total. Quantos produtos devem ser vendidos para que a empresa tenha um lucro de R\$ 300?

Passo 1: Substituir o valor de $L(x)$

Substituímos $L(x) = 300$ na função:

$$5x - 200 = 300$$

Passo 2: Resolver a equação

Resolvemos para x :

$$5x = 300 + 200$$

Portanto, a empresa precisa vender **100 produtos** para obter um lucro de R\$ 300.

1.4. Função Crescente e Decrescente

Como já mencionado, a inclinação da reta na função do 1º grau é determinada pelo coeficiente a :

- Se $a > 0$, a função é **crescente**. Isso significa que, à medida que x aumenta, o valor de $f(x)$ também aumenta. O gráfico sobe da esquerda para a direita.
- Se $a < 0$, a função é **decrescente**. Isso significa que, à medida que x aumenta, o valor de $f(x)$ diminui. O gráfico desce da esquerda para a direita.

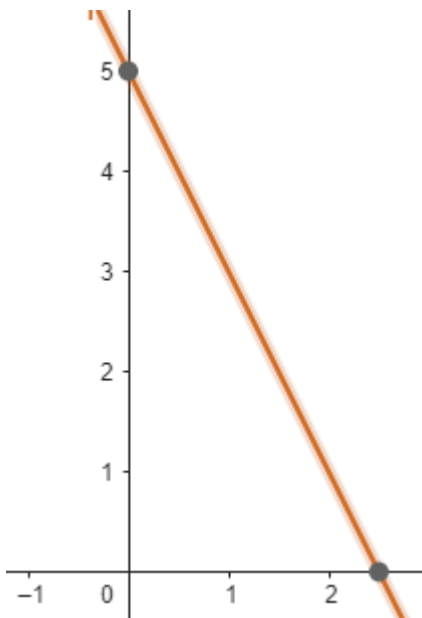
Exemplo 4: Função Decrescente

Considere a função $f(x) = -2x + 5$.

- O coeficiente $a = -2$ indica que a reta é **decrescente**.
- O coeficiente $b = 5$ indica que a reta cruza o eixo y no ponto $(0,5)$.

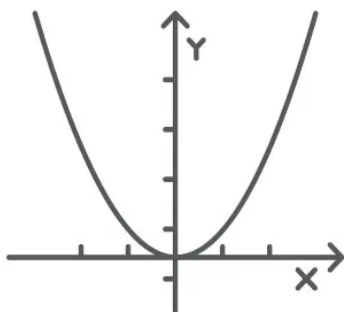


Se traçarmos o gráfico, veremos que a reta desce à medida que x aumenta.



2. Função do 2º Grau

A **função do 2º grau**, também conhecida como **função quadrática**, é uma função polinomial onde a variável x aparece elevada ao quadrado. Essa função é amplamente utilizada para descrever fenômenos que envolvem máximos e mínimos, como trajetórias parabólicas, crescimento e decrescimento de grandezas e outros comportamentos que formam uma **parábola** no plano cartesiano.



2.1. Definição da Função do 2º Grau

A forma geral da **função do 2º grau** é:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

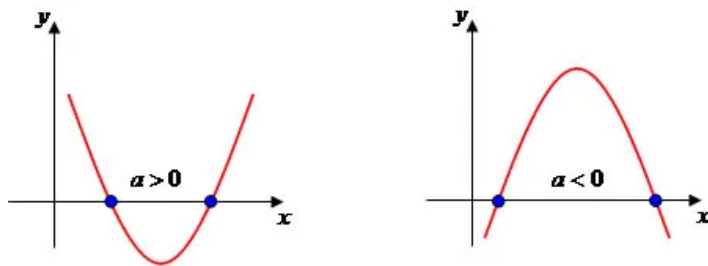


Onde:

- $f(x)$ (ou y) é o valor da função para um dado x .
- a , b e c são números reais e constantes.
- $a \neq 0$ (se $a = 0$, a função se tornaria uma função do 1º grau).
- x é a variável independente.

Componentes da Função do 2º Grau:

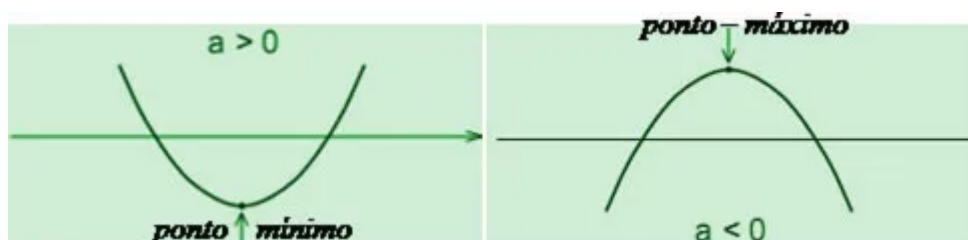
- a : Coeficiente que determina a **concavidade** da parábola.
 - Se $a > 0$, a parábola se abre **para cima** (forma de "U").
 - Se $a < 0$, a parábola se abre **para baixo** (forma de "∩").
- b : Coeficiente que afeta a **inclinação** e o **deslocamento** da parábola no plano.
- c : É o **termo constante**, que indica o ponto onde a parábola intercepta o **eixo y** , ou seja, o valor de $f(x)$ quando $x = 0$.



2.2. Gráfico da Função do 2º Grau: A Parábola

O gráfico da função do 2º grau é uma **parábola**. Dependendo do valor de a , a parábola pode ter diferentes orientações:

- **Parábola voltada para cima** ($a > 0$): A função possui um **mínimo**.
- **Parábola voltada para baixo** ($a < 0$): A função possui um **máximo**.





Principais Características do Gráfico:

- **Vértice:** O ponto mais alto (máximo) ou mais baixo (mínimo) da parábola, dependendo do valor de a .
- **Eixo de simetria:** Uma linha vertical que passa pelo vértice e divide a parábola em duas partes simétricas. Sua equação é $x = \frac{-b}{2a}$
- **Raízes ou zeros da função:** São os pontos onde a parábola intercepta o eixo x . Eles podem ser encontrados usando a **fórmula de Bhaskara**.

2.3. Fórmula de Bhaskara

As raízes de uma função do 2º grau podem ser encontradas resolvendo a equação $ax^2 + bx + c$, utilizando a **fórmula de Bhaskara**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Onde:

- $\Delta = b^2 - 4ac$ é o **discriminante** da equação.
- Se $\Delta > 0$, a função tem duas **raízes reais e distintas**.
- Se $\Delta = 0$, a função tem uma **raiz real dupla** (a parábola toca o eixo x em um único ponto).
- Se $\Delta < 0$, a função **não possui raízes reais** (a parábola não intercepta o eixo x).

Bizu!

Se x_1 e x_2 são as raízes reais de uma equação de 2º grau, então:

Soma

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

Produto

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$



Exemplo: Encontre as raízes da equação $x^2 - 7x + 12 = 0$

Os coeficientes são:

$$a = 1$$

$$b = -7$$

$$c = 12$$

$$P = \frac{c}{a} = \frac{12}{1} = 12$$

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{-(-7)}{1} = +7$$

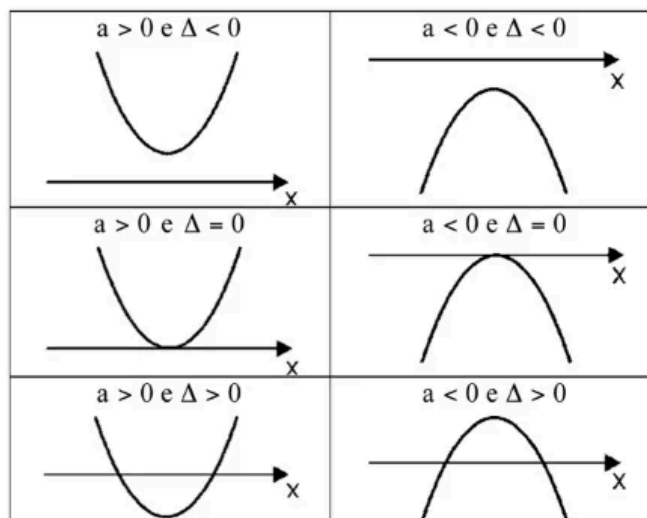
Assim, temos que encontrar dois números cujo produto é igual a 12.

Sabemos que:

- $1 \cdot 12 = 12$
- $2 \cdot 6 = 12$
- $3 \cdot 4 = 12$

Agora, precisamos verificar os dois números cuja soma é igual a 7.

Assim, identificamos que as raízes são 3 e 4, pois $3 + 4 = 7$





2.4. Vértice da Parábola

O **vértice** (x_v, y_v) é o ponto mais importante do gráfico da função do 2º grau. Ele é o ponto de mínimo ou máximo da parábola e é calculado da seguinte forma:

- **Coordenada x do vértice:**

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

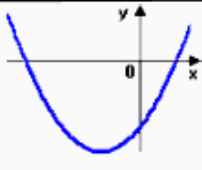
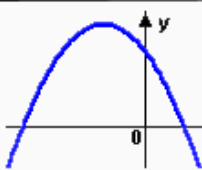
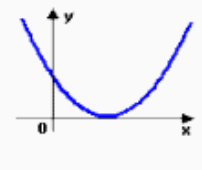
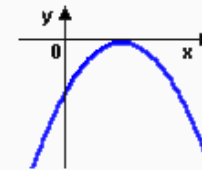
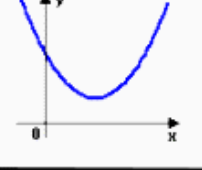
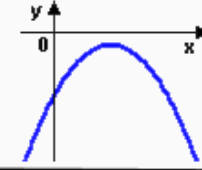
- **Coordenada y do vértice:**

$$y_v = f(x_v) = a \cdot \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b \cdot \left(-\frac{b}{2a}\right) + c$$

ou

$$y_v = f(x) = -\frac{\Delta}{4a}$$

Essas fórmulas ajudam a determinar o ponto de maior ou menor valor que a função atinge, dependendo do valor de a .

Delta Δ	A parábola	$a > 0$ - Ponto mínimo tem a concavidade voltada para cima	$a < 0$ - Ponto máximo tem a concavidade voltada para baixo
$\Delta > 0$	Corta o eixo X em dois pontos		
$\Delta = 0$	Toca o eixo X em um ponto		
$\Delta < 0$	Não toca o eixo X		

Função: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Vértice: $V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$

Delta: $\Delta = b^2 - 4ac$

Raízes: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$



2.5. Exemplos de Função do 2º Grau

Exemplo 1: Considere a função $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- Coeficientes: $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$
- Vértice: $x_v = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$. Substituindo na função para encontrar Y_v :
 $y_v = f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$
- Logo, o vértice é (2,-1).
- Raízes: $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4$. As raízes são:

$$x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 3 \text{ e } x_2 = 1$$

O gráfico dessa função é uma parábola que abre para cima (pois $a > 0$), tem vértice em (2,-1) e intercepta o eixo X nos pontos $x = 1$ e $x = 3$.

Exemplo 2: Vamos considerar a função $g(x) = -2x^2 + 4x - 1$.

- Aqui, $a = -2$, $b = 4$ e $c = -1$.
- O vértice é:

$$x_v = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1$$

$$y_v = g(1) = -2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 1 = 1$$

- Portanto, o vértice é (1,1).
- O valor de Delta Δ :

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-1) = 8$$

- Como $\Delta > 0$, a função possui duas raízes reais:
 $x = 0.29$ e $x = 1.71$.



2.6. Interpretação do Gráfico e Problemas Práticos

A função do 2º grau é frequentemente usada para modelar situações do cotidiano, como o lançamento de objetos, otimização de lucros e outros problemas que envolvem maximização e minimização.

Exemplo 3: Problema de Trajetória

Problema: A altura h de um projétil lançado verticalmente é dada pela função $h(t) = -5t^2 + 20t + 15$, onde t é o tempo em segundos. Qual é a altura máxima atingida pelo projétil e em que instante isso ocorre?

Passo 1: Calcular a Coordenada t do Vértice

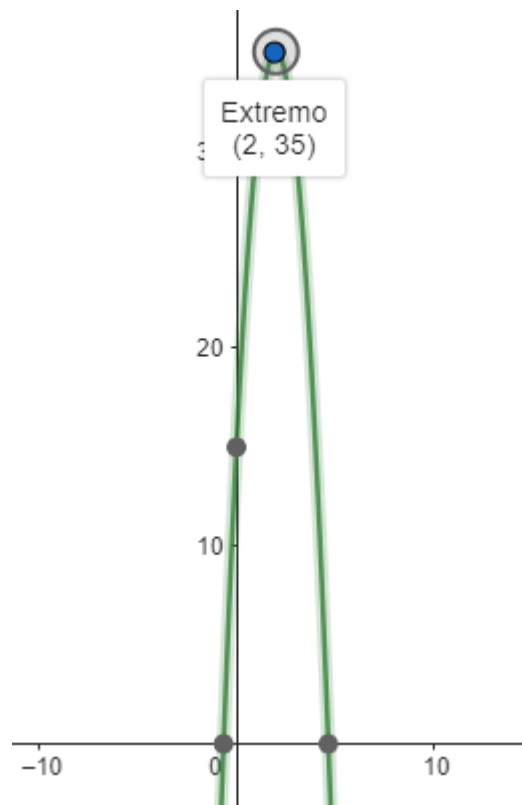
O vértice de uma função quadrática $ax^2 + bx + c$ ocorre no instante:

$$t_v = -\frac{b}{2a}$$

Dado:

- $a = -5$
- $b = 20$

$$t_v = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = \frac{20}{10} = 2 \text{ segundos}$$



Isso significa que a altura máxima ocorre no instante $t = 2$ segundos.

Passo 2: Calcular a Altura Máxima

Agora que sabemos que a altura máxima ocorre em $t = 2$ segundos, substituímos esse valor na função para encontrar a altura:



$$h(2) = -5(2)^2 + 20(2) + 15$$

$$h(2) = -5(4) + 40 + 15$$

$$h(2) = -20 + 40 + 15$$

$$h(2) = 35 \text{ metros}$$

Resposta

A altura máxima atingida pelo projétil é **35 metros**, e isso ocorre no instante de **2 segundos**.

2.7. Resumo e Propriedades Importantes

- O gráfico da função do 2º grau é sempre uma **parábola**, que pode se abrir para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$).
- O **vértice** é o ponto de máximo ou de mínimo da parábola e é calculado usando as

fórmulas para $x_v = -\frac{b}{2a}$ e $y_v = f(x) = -\frac{\Delta}{4a}$.

- O **discriminante** (Delta Δ) determina a quantidade e a natureza das raízes da função.
- As funções do 2º grau são utilizadas em diversos contextos práticos, como trajetórias de objetos, cálculos de lucro e otimização de recursos.



3. Questões

1) IBFC - 2024

João é um taxista que cobra R\$ 2,50 pela bandeirada (taxa fixa) e mais R\$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu k quilômetros.

O cliente pagou um total de R\$ 38,50 pela corrida.

Então o valor de k é:

A) 20 km

B) 34 km

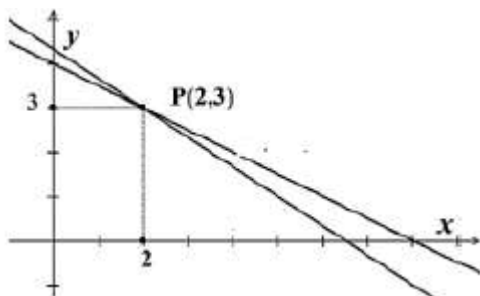
C) 28 km

D) 30 km

E) 36 km

2) IBFC - 2024

O gráfico abaixo foi obtido a partir da resolução de um sistema de equação linear possível e determinado.



Diante do exposto, assinale a alternativa que apresente as equações que permitiram a construção do gráfico.



A) $x + 2y = 9$ e $x + 3y = 14$

B) $2x + y = 8$ e $3x + 1y = 13$

C) $3x + 2y = 9$ e $3x + y = 14$

D) $x + 2y = 8$ e $2x + 3y = 13$

E) $x + 2y = 13$ e $2x + 3y = 8$

3) IBFC - 2023

O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos (2,3) e (3,5). Nessas condições, a raiz dessa função é igual a:

A) 1

B) 1,5

C) 0,5

D) 2

4) IBFC - 2024

Considere a função do segundo grau.

$$f(x) = x^2 + 2px + p$$

O valor de p para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é:

A) $p = -1$ ou $p = -2$

B) $p = 2$ ou $p = 3$

C) $p = 0$ ou $p = 1$

D) $p = -3$ ou $p = 4$

E) $p = -4$ ou $p = 5$



5) IBFC - 2024

Podemos afirmar que na função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$ tem-se o valor máximo nas coordenadas:

A) (2, 16)

B) (1, 10)

C) (2, 20)

D) (1, 14)

E) (3, 18)

Gabarito:

1) D

2) D

3) C

4) C

5) D